Distribuzione gaussiana e deviazione standard

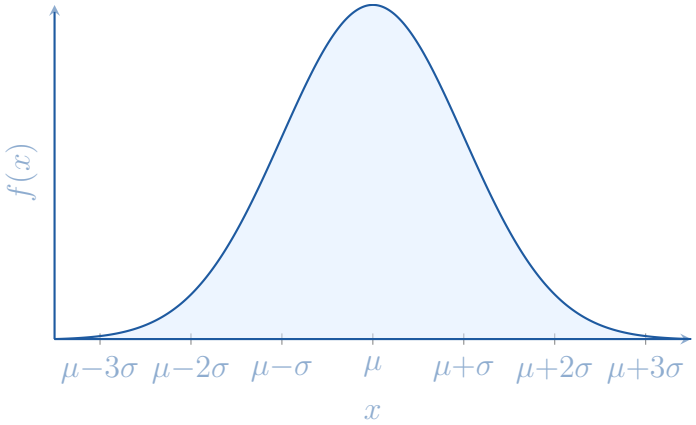
Prof. Fedeli Massimo

IIS Fermi Sacconi Cpia di Ascoli Piceno

1 Distribuzione gaussiana

La **distribuzione gaussiana**, detta anche **distribuzione normale**, è uno dei modelli statistici più utilizzati per descrivere fenomeni reali.

Il grafico di questa distribuzione ha una caratteristica *forma a campana*. I valori più **frequenti** si trovano vicino al centro della distribuzione, mentre valori molto piccoli o molto grandi diventano progressivamente meno probabili.



Molti fenomeni naturali seguono approssimativamente questo modello. Alcuni esempi sono:

- altezza delle persone in una popolazione;
- errori nelle misurazioni scientifiche;
- rumore nei segnali elettronici;
- risultati di test statistici.

La distribuzione gaussiana è descritta da due parametri principali:

- **media** (μ): rappresenta il valore centrale della distribuzione;
- **deviazione standard** (σ): misura quanto i valori sono dispersi rispetto alla media.

La distribuzione è *simmetrica* rispetto alla media: valori sopra e sotto la media hanno la stessa probabilità.

2 Deviazione standard

La **deviazione standard** è una misura statistica che indica quanto i dati sono dispersi rispetto alla media.

- Se i dati sono molto vicini alla media, la deviazione standard è *piccola*.
- Se i dati sono molto lontani dalla media, la deviazione standard è *grande*.

2.1 Formula della deviazione standard

Per una popolazione di N valori $x_1, x_2, \ldots, x_N$ con media μ, la deviazione standard è definita come:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}$$

Il calcolo avviene in tre passaggi logici:

1. Si calcola la **media** dei dati.
2. Si calcola la **distanza** di ogni valore dalla media.
3. Si fa la media dei **quadrati** di queste distanze e si calcola la radice quadrata.

Il quadrato serve a evitare che le differenze positive e negative si annullino tra loro.

2.2 Esempio intuitivo

Consideriamo due gruppi di dati.

Gruppo	**Valori**	**Media**
A	10, 11, 9, 10, 10	10
B	2, 18, 5, 15, 10	10

Calcolo per il Gruppo A $(\mu = 10)$

x_i	$x_i - \mu$	$(x_i - \mu)^2$
10	0	0
11	+1	1
9	−1	1
10	0	0
10	0	0
	Somma	2

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{2}{5}} = \sqrt{0{,}4} \approx \mathbf{0{,}63}$$

Calcolo per il Gruppo B $(\mu = 10)$

x_i	$x_i - \mu$	$(x_i - \mu)^2$
2	-8	64
18	$+8$	64
5	-5	25
15	$+5$	25
10	0	0
	Somma	178

$$\sigma_B = \sqrt{\frac{178}{5}} = \sqrt{35{,}6} \approx \mathbf{5{,}97}$$

Confronto:

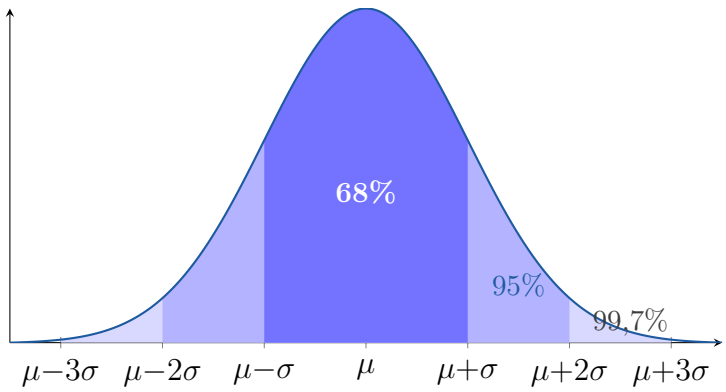
- **Gruppo A**: $\sigma_A \approx 0{,}63$ — i valori sono molto vicini alla media, la deviazione standard è *piccola*.
- **Gruppo B**: $\sigma_B \approx 5{,}97$ — i valori sono molto dispersi, la deviazione standard è *grande*.

Pur avendo la stessa media ($\mu = 10$), i due gruppi hanno distribuzioni molto diverse: la deviazione standard cattura esattamente questa differenza.

3 Regola 68–95–99,7

Una proprietà importante della distribuzione normale è la cosiddetta **regola empirica**:

- circa **68%** dei valori si trova nell'intervallo $\mu \pm \sigma$;
- circa **95%** dei valori si trova nell'intervallo $\mu \pm 2\sigma$;
- circa **99,7%** dei valori si trova nell'intervallo $\mu \pm 3\sigma$.



Questo significa che la maggior parte dei dati è concentrata vicino alla media.

4 Conclusione

La distribuzione gaussiana è un modello fondamentale in statistica. La **media** indica il centro della distribuzione, mentre la **deviazione standard** descrive quanto i dati

si disperdono attorno a questo valore. Comprendere questi due concetti permette di interpretare correttamente molti fenomeni osservati nel mondo reale.